

Komplexe Aufgaben

Schreibtischtest Berechnen Sie, welchen Wert die Variable Summe am Ende des Programms hat. (Ein Schreibtischtest besteht darin, dass man sich den Anfangswert der Variablen auf einem Blatt Papier notiert und den Programmablauf gedanklich nachvollzieht. Jedes Mal, wenn sich der Wert einer Variablen verändert, wird der alte Wert durchgestrichen und der neue Wert darunter geschrieben.)	Summe = 0 x = 5 so lange x > 1 Summe = Summe + x Summe > 10 ? ja x = 1 nein x=x-1 Ausgabe Summe																								
Ein Array mit der Bezeichnung zahlen enthält 10 Integer Werte. Es soll der größte Wert des Arrays ermittelt und ausgegeben werden.	E: var zahlen = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]; Array.Sort(zahlen, (a, b) => b.CompareTo(a)); A: return zahlen[0]																								
Zu statistischen Zwecken soll ausgewertet werden können, wie viele Teilnehmer insgesamt an bereits durchgeführten Veranstaltungen durchschnittlich teilgenommen haben. Die Informationen über die Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen sind in der Datei Veranstaltungen gespeichert, die folgenden Aufbau hat: <table><tr><th>Lfd Nr.</th><th>Art</th><th>durchgeführt</th><th>Teilnehmer</th></tr><tr><td>1</td><td>Sommerfest</td><td>True</td><td>91</td></tr><tr><td>2</td><td>Fahrt zur EXPO</td><td>True</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>Wanderung</td><td>False</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Vortrag</td><td>True</td><td>33</td></tr><tr><td>5</td><td>Messebesuch</td><td>True</td><td>19</td></tr></table> Erstellen Sie ein Struktogramm, welches die Datei auswertet und die durchschnittliche Teilnehmerzahl berechnet und ausgibt.	Lfd Nr.	Art	durchgeführt	Teilnehmer	1	Sommerfest	True	91	2	Fahrt zur EXPO	True	45	3	Wanderung	False	0	4	Vortrag	True	33	5	Messebesuch	True	19	E: var file = file.ReadAllText(Veranstaltung.txt); int teilnehmer_gesamt = 0; i = 0; i++, i = file.ReadLines().Length teilnehmer_gesamt += file.ReadLine()[i]; i = 0; i++, i = file.ReadLines().Length A: "Prozentuale Teilnahme bei {i}. Veranstaltung: " + teilnehmer / file.ReadLine()[i];
Lfd Nr.	Art	durchgeführt	Teilnehmer																						
1	Sommerfest	True	91																						
2	Fahrt zur EXPO	True	45																						
3	Wanderung	False	0																						
4	Vortrag	True	33																						
5	Messebesuch	True	19																						

Komplexe Aufgaben																	
Erstellen Sie aufgrund der Betriebsvereinbarung ein Struktogramm, welches die richtige Höhe des Urlaubsanspruchs berechnet. Anlage Betriebsvereinbarung Allen Beschäftigten stehen 26 Tage Urlaub zu. Minderjährige Beschäftigte erhalten 30 Tage Urlaub. Beschäftigte, die älter als 55 Jahre sind, erhalten 28 Tage Urlaub. Beschäftigte mit einer Behinderung ab 50 % erhalten zusätzlich 5 weitere Tage Urlaub. Beschäftigte mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 10 Jahren erhalten 2 zusätzliche Tage Urlaub.																	
Sie erhalten den Auftrag die Niederschlagsmessungen einer Wetterstation auszuwerten. Jeden Tag eines Jahres (365 Tage) werden die Niederschlagsmengen jeweils zur selben Uhrzeit gemessen und in der Tabelle Niederschläge gespeichert. Die Tabelle liegt in Form eines eindimensionalen Arrays vor und hat folgendes Aussehen: <table border="1" data-bbox="156 1209 668 1332"> <tr> <th>Element</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> <tr> <td>Messwert (mm)</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>47</td> <td>55</td> <td>0</td> </tr> </table> Die Auswertung soll den höchsten Niederschlagswert des Jahres ermitteln, die gesamte Niederschlagsmenge des Jahres berechnen und den täglichen Durchschnitt berechnen. Alle drei Ergebnisse sollen am Ende ausgegeben werden. Erstellen Sie das Struktogramm dazu	Element	0	1	2	3	4	5	6	Messwert (mm)	24	0	13	0	47	55	0	
Element	0	1	2	3	4	5	6										
Messwert (mm)	24	0	13	0	47	55	0										

Komplexe Aufgaben	
Eine Brauerei gewährt Kunden bei Abnahme von mindestens 10 Kästen 5 % Rabatt bei Abnahme von mindestens 50 Kästen 7 % Rabatt, bei Abnahme von mindestens 100 Kästen 10 % Rabatt. Die Variable Menge enthält die Anzahl der Kästen, die Variable Rabatt den Prozentsatz. Erstellen Sie ein Struktogramm, welches den Prozentsatz richtig ermittelt.	
Ein Paketdienst gewährt seinen Kunden folgende Nachlässe: ab 150 € Umsatz im lfd. Jahr erhält der Kunde 10 % Rabatt auf den Preis der aktuellen Sendung, ab der 12. Sendung im lfd. Jahr wird zum halben Preis befördert. Die 24. Sendung im lfd. Jahr wird kostenlos befördert. Trifft mehr als eine Bedingung zu, zu wird nur jeweils die für den Kunden günstigste Regelung angewendet. Erstellen Sie ein Struktogramm, welches den Gesamtpreis einer Sendung richtig berechnet. Verwendete Variablen: U = Summe der bisherigen Beförderungspreise A = Anzahl der bisherigen Sendungen im lfd. Jahr (ohne die neue Sendung) P = Preis der aktuellen Sendung B = Beförderungskosten der aktuellen Sendung GP = Gesamtpreis der aktuellen Sendung einschließlich Beförderungskosten und unter Abzug eines eventuellen Rabatts	